Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Al subir la temperatura de 25 °C a 35 °C, la velocidad inicial de una reacción se duplica con las mismas concentraciones. Esto se debe a que:

A) aumentan los órdenes de reacción

B) aumenta la constante de velocidad k

C) aumentan las concentraciones de los reactivos

D) disminuye el ΔH de la reacción

E) aumenta la energía de activación

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley
$v = k[A]^m[B]^n$ con las mismas concentraciones.

2 Conclusión
Solo puede haber cambiado k (Arrhenius).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Los órdenes no cambian con la temperatura en este rango.

C) Las concentraciones son las mismas.

D) ΔH no explica la rapidez.

E) Ea casi no cambia con T; si aumentara, la reacción sería más lenta.

Idea clave. La temperatura actúa sobre k; las concentraciones, sobre los factores $[\ ]^n$.